

为证反向不等式, 对任意 $\varepsilon > 0$, 取 $f_1 \in \mathcal{B}_1$, 使得 $\|f_1\|_{\mathcal{B}_1} = 1$, 且 $\|T(f_1)\|_{\mathcal{B}_2} \geq \|T\| - \varepsilon$. 由于 $f_2 = T(f_1) \in \mathcal{B}_2$, 所以根据命题 1.5.3 ($\mathcal{B} = \mathcal{B}_2$) 可知, 存在 $\ell_2 \in \mathcal{B}_2^*$ 使得 $\|\ell_2\|_{\mathcal{B}_2^*} = 1$, 但是 $\ell_2(f_2) \geq \|T\| - \varepsilon$. 从而由式 (1.13) 可知 $T^*(\ell_2)(f_1) \geq \|T\| - \varepsilon$, 又因为 $\|f_1\|_{\mathcal{B}_1} = 1$, 所以 $\|T^*(\ell_2)\|_{\mathcal{B}_1^*} \geq \|T\| - \varepsilon$. 因此对任意的 $\varepsilon > 0$, 有 $\|T^*\| \geq \|T\| - \varepsilon$, 故定理得证. $\square$

Hahn-Banach 定理的另一个直接应用: L^1 通常不是 L^∞ 的对偶空间 (与定理 1.4.1 中 $1 \leq p < \infty$ 的情形不同).

首先, 对任意的 $g \in L^1$, 线性泛函 $f \mapsto \ell(f)$:

$$\ell(f) = \int fg d\mu, \quad (1.14)$$

在 L^∞ 上有界, 且其范数 $\|\ell\|_{(L^\infty)^*} = \|g\|_{L^1}$. 由此, 可将 L^1 看作 $(L^\infty)^*$ 的子空间, 并将 g 的 L^1 范数作为其诱导的线性泛函的范数. 但是, 可以构造出 L^∞ 上的一个连续线性泛函, 它不是式 (1.14) 这种形式. 为简单起见, 考虑空间 $\mathbb{R}$, 其测度是 Lebesgue 测度.

记 $\mathcal{C}$ 为 $L^\infty(\mathbb{R})$ 中有界连续函数组成的子空间, 并定义 $\mathcal{C}$ 上的线性函数 ℓ_0 (Dirac delta 函数) 为

$$\ell_0(f) = f(0), f \in \mathcal{C}.$$

易见 $|\ell_0(f)| \leq \|f\|_{L^\infty}$, $f \in \mathcal{C}$. 再令 $p(f) = \|f\|_{L^\infty}$, 从而由延拓定理可知, ℓ_0 可延拓为 L^∞ 上的线性泛函 ℓ , 使得 $|\ell(f)| \leq \|f\|_{L^\infty}$, $\forall f \in L^\infty$.

现在设存在 $g \in L^1$ 使得 ℓ 可由式 (1.14) 得到. 因为对任意的在原点消失的连续阶梯函数 f , 有 $\ell(f) = \ell_0(f) = 0$, 所以 $\int fg dx = 0$; 通过取极限可知, 对任意不包含原点的区间, 进而对任意的区间 I , 均有 $\int_I g dx = 0$. 因此不定积分 $G(y) = \int_0^y g(x) dx$ 恒等于 0, 从而由微分定理可知 $G' = g = 0$.⁴ 这就给出了矛盾, 因此线性泛函 ℓ 不可能由式 (1.14) 给出.

1.5.4 测度问题

现在考虑 Hahn-Banach 定理的另一个不同类型的应用, 即给出了一个重要的结论来回答有关“测度”的一个基本问题. 该结论断言, 存在一个定义在 $\mathbb{R}^d$ 的所有子集上的有限可加⁵ 的测度, 使得该测度在可测集上与 Lebesgue 测度一致, 并且是平移不变的. 下述定理给出了一维情形的具体描述.

定理 1.5.6 存在一个定义在 $\mathbb{R}$ 的所有子集上的广义非负函数 $\hat{m}$ 满足:

(i) $\hat{m}(E_1 \cup E_2) = \hat{m}(E_1) + \hat{m}(E_2)$, 其中 E_1 和 E_2 是 $\mathbb{R}$ 中互不相交的

⁴ 参考《实分析》第3章定理 3.11.

⁵ “有限可加”是关键.

子集;

(ii) $\hat{m}(E) = m(E)$, 其中 E 是关于 Lebesgue 测度 m 可测的子集;

(iii) 对每个子集 E 和实数 h 均有 $\hat{m}(E+h) = \hat{m}(E)$.

由 (i) 可知 $\hat{m}$ 是有限可加的; 然而由不可测集的存在性证明可知 $\hat{m}$ 不可能是可数可加的. (见《实分析》第 1 章第 3 节.)

定理 1.5.6 是有关 Lebesgue 积分延拓定理的推论. 代替 $\mathbb{R}$, 考虑同胚于 $(0, 1]$ 的圆 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$. 因此 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上的函数可看作 $(0, 1]$ 上的函数, 并将其延拓成 $\mathbb{R}$ 上的以 1 为周期的周期函数. 同样, $\mathbb{R}$ 上的平移诱导出 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上相应的平移. 现在断言, 存在定义在 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上的所有有界函数上的广义积分 (“Banach 积分”).

定理 1.5.7 存在一个定义在 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上所有有界函数上的线性泛函 $f \mapsto I(f)$ 满足:

(a) 若 $f(x) \geq 0, \forall x$, 则 $I(f) \geq 0$;

(b) $I(\alpha f_1 + \beta f_2) = \alpha I(f_1) + \beta I(f_2), \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$;

(c) 若 f 可测, 则 $I(f) = \int_0^1 f(x) dx$;

(d) $I(f_h) = I(f)$, 其中 $f_h(x) = f(x-h), h \in \mathbb{R}$.

(c) 的右边表示通常的 Lebesgue 积分.

证 记 V 为 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上所有 (实值) 有界函数组成的向量空间, 并记 V_0 是 V 中可测函数构成的子空间. 设 I_0 是 V_0 上由 Lebesgue 积分给出的线性泛函, 即

$I_0(f) = \int_0^1 f(x) dx, f \in V_0$. 下面构造 V 上的次线性函数 p 使得

$$I_0(f) \leq p(f), \quad \forall f \in V_0.$$

Banach 给出的巧妙构造如下: 令 $A = \{a_1, \dots, a_N\}$ 表示任意 N 个实数的集合, 且其基数记为 $\#A = N$. 对任给的 A , 记 $M_A(f)$ 为实数

$$M_A(f) = \sup_{x \in \mathbb{R}} \left(\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N f(x + a_j) \right),$$

并令

$$p(f) = \inf_A \{M_A(f)\},$$

其中下确界是在所有有限集 A 上取的.

由 f 的有界性易知, $p(f)$ 的定义是合理的; 且 $p(cf) = cp(f), \forall c \geq 0$. 为证明 $p(f_1 + f_2) \leq p(f_1) + p(f_2)$, 对任给的 $\epsilon > 0$, 选取有限集 A 和 B 使得

$$M_A(f_1) \leq p(f_1) + \epsilon, \quad M_B(f_2) \leq p(f_2) + \epsilon.$$

令 $C = \{a_i + b_j \mid 1 \leq i \leq N_1, 1 \leq j \leq N_2\}$, 其中 $N_1 = \#(A), N_2 = \#(B)$. 显然有

$$M_C(f_1 + f_2) \leq M_C(f_1) + M_C(f_2),$$

此外, 注意到 $M_A(f) = M_{A'}(f')$, 其中 $f' = f_h$ 是 f 的一个平移, 且 $A' = A + h$. 并且易证

$$M_C(f_1) \leq M_A(f_1), \quad M_C(f_2) \leq M_B(f_2).$$

因此

$$p(f_1 + f_2) \leq M_C(f_1 + f_2) \leq M_A(f_1) + M_B(f_2) \leq p(f_1) + p(f_2) + 2\epsilon.$$

再令 $\epsilon \rightarrow 0$ 即证 p 的次线性性.

若 f 是 Lebesgue 可测的 (由于 f 是有界的因而也是可积的), 则对每个 A ,

$$I_0(f) = \frac{1}{N} \int_0^1 \left(\sum_{j=1}^N f(x + a_j) \right) dx \leq \int_0^1 M_A(f) dx = M_A(f),$$

从而 $I_0(f) \leq p(f)$. 由定理 1.5.2 知, I_0 可延拓为 V 上的线性泛函 I . 另外, 由定义易知, 当 $f \leq 0$ 时, $p(f) \leq 0$. 由此即知, 当 $f \leq 0$ 时, $I(f) \leq 0$. 再用 $-f$ 代替 f 即可得到 (a).

注意到, 对任意的实数 h , 有

$$p(f - f_h) \leq 0. \quad (1.15)$$

事实上, 对任给的 h 和 N , 定义集合 $A_N = \{h, 2h, 3h, \dots, Nh\}$, 则

$$M_{A_N}(f - f_h) = \sup_{x \in \mathbb{R}} \left(\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N (f(x + jh) - f(x + (j-1)h)) \right),$$

从而 $|M_{A_N}(f - f_h)| \leq 2M/N$, 其中 M 是 $|f|$ 的上界. 因为当 $N \rightarrow \infty$ 时 $p(f - f_h) \leq M_{A_N}(f - f_h) \rightarrow 0$, 所以式 (1.15) 成立. 因此对任意的 f 和 h 均有 $I(f - f_h) \leq 0$. 然而, 若用 f_h 代替 f , 且在 A_N 的定义中用 $-h$ 代替 h , 则有 $I(f_h - f) \leq 0$. 从而 (d) 成立, 进而定理 1.5.7 得证. $\square$

下述推论显然成立.

推论 1.5.8 存在一个定义在 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 中所有子集上的非负函数 $\hat{m}$ 满足:

(i) $\hat{m}(E_1 \cup E_2) = \hat{m}(E_1) + \hat{m}(E_2)$, 其中 E_1 和 E_2 是 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 中互不相交的子集;

(ii) $\hat{m}(E) = m(E)$, 其中 E 是关于 Lebesgue 测度 m 可测的子集;

(iii) 对每个子集 E 和实数 h 均有 $\hat{m}(E + h) = \hat{m}(E)$.

只需令 $\hat{m}(E) = I(\chi_E)$, 其中 I 是定理 1.5.7 中定义的, 且 χ_E 是 E 的特征函数.

现在证明定理 1.5.6. 令 $\mathcal{I}_j = (j, j+1]$, $j \in \mathbb{Z}$, 则 $\mathbb{R}$ 可分划为互不相交子集的并 $\bigcup_{j=-\infty}^{\infty} \mathcal{I}_j$.

为了阐述清晰, 暂时记 $\hat{m}_0$ 为由推论 1.5.8 所给出的 $(0, 1] = \mathcal{I}_0$ 上的测度 $\hat{m}$. 于是当 $E \subset \mathcal{I}_0$ 时, 定义 $\hat{m}(E) = \hat{m}_0(E)$. 更一般地, 若 $E \subset \mathcal{I}_j$, 令 $\hat{m}(E) = \hat{m}_0(E - j)$.

从而对任意的集合 E , 定义

$$\hat{m}(E) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} \hat{m}(E \cap \mathcal{I}_j) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} \hat{m}_0((E \cap \mathcal{I}_j) - j). \quad (1.16)$$

因此 $\hat{m}(E)$ 是一个取广义值的非负集函数. 注意到对于不相交的集合 E_1 和 E_2 ,

$(E_1 \cap \mathcal{I}_j) - j$ 和 $(E_2 \cap \mathcal{I}_j) - j$ 也不相交, 从而 $\hat{m}(E_1 \cup E_2) = \hat{m}(E_1) + \hat{m}(E_2)$. 此外, 若 E 可测, 则 $\hat{m}(E \cap \mathcal{I}_j) = m(E \cap \mathcal{I}_j)$, 进而有 $\hat{m}(E) = m(E)$.

为证明 $\hat{m}(E+h) = \hat{m}(E)$, 首先设 $h = k \in \mathbb{Z}$. 因为 $((E+k) \cap \mathcal{I}_{j+k}) - (j+k) = (E \cap \mathcal{I}_j) - j$, $\forall j, k \in \mathbb{Z}$, 所以由定义 (1.16) 立即得到 $\hat{m}(E+h) = \hat{m}(E)$.

下面设 $0 < h < 1$, 并分解 $E \cap \mathcal{I}_j = E'_j \cup E''_j$, 其中 $E'_j = E \cap (j, j+1-h]$, $E''_j = E \cap (j+1-h, j+1]$. 此分解的关键是 $E'_j + h \subset \mathcal{I}_j$, 但 $E''_j + h \subset \mathcal{I}_{j+1}$. 总之, $E = \bigcup_j E'_j \cup \bigcup_j E''_j$ 是互不相交集合并.

因此由可加性 (i) 和式 (1.16) 得到

$$\hat{m}(E) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} (\hat{m}(E'_j) + \hat{m}(E''_j)).$$

类似地,

$$\hat{m}(E+h) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} (\hat{m}(E'_j+h) + \hat{m}(E''_j+h)).$$

由于 E'_j 和 E'_j+h 都包含于 $\mathcal{I}_j$, 所以根据 $\hat{m}_0$ 的平移不变性和 $\hat{m}$ 在 $\mathcal{I}_j$ 中子集上的定义可得 $\hat{m}(E'_j) = \hat{m}(E'_j+h)$. 类似地, 由 $E''_j \subset \mathcal{I}_j$ 和 $E''_j+h \subset \mathcal{I}_{j+1}$ 可知, $\hat{m}(E''_j) = \hat{m}(E''_j+h)$. 因此 $\hat{m}(E) = \hat{m}(E+h)$, $0 < h < 1$. 结合已证的关于 $\mathbb{Z}$ 的平移不变性可知, 定理 1.5.6 中的结论 (iii) 对任意的 $h \in \mathbb{R}$ 均成立, 至此定理证毕.

关于 $\mathbb{R}^d$ 上 Lebesgue 测度的延拓定理及其相关结论, 参考习题 36、问题 8* 和问题 9*.

1.6 复 L^p 空间和 Banach 空间

我们从 1.3.2 节一直假设 L^p 空间和 Banach 空间都是实的. 然而, 复空间上的相应结论及其证明在多数情况下都只是对实空间的常规修改. 尽管如此, 但是还需要特别说明几处修改. 首先, 关于 Hölder 不等式 (引理 1.4.2) 反方向的证明中, f 应该定义为

$$f(x) = |g(x)|^{q-1} \overline{\frac{\text{sign } g(x)}{\|g\|_{L^q}^{q-1}}},$$

其中 “sign” 是复数的符号函数, 即当 $z \neq 0$ 时, $\text{sign } z = z/|z|$; $\text{sign } 0 = 0$. 类似地, 在其后 f_n 的定义中用 g_n 代替 g .

其次, 复空间上也有相应的 Hahn-Banach 定理 (只需在 1.5.2 节中应用 $p(f) = \|f\|$), 可参考习题 33.

1.7 附录: $C(X)$ 的对偶空间

在本附录中, 我们刻画 X 上实值连续函数构成的空间 $C(X)$ 上的有界线性泛